绝密★启用前

皖豫名校联盟 2024—2025 学年高三 4 月份检测

数 学

考生注意：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上，并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 若 $(z-1)\cdot i^2=2+i$，则 $z=$

A. $2-2i$　　B. $2+2i$　　C. $-2-2i$　　D. $-2+2i$

2. 已知非零向量 $\boldsymbol{b}$ 在向量 $\boldsymbol{a}$ 上的投影向量为 $\frac{1}{4}\boldsymbol{a}$，且 $\boldsymbol{a}=(1,\sqrt{3})$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$

A. 2　　B. 1　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. -1

3. 函数 $f(x)=x\sin x$ 的图象在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程为

A. $y=\frac{\pi}{2}$　　B. $y=x-\frac{\pi}{2}$

C. $y=x$　　D. $y=2x-\frac{\pi}{2}$

4. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2-2x=0\}$，$B=\{(x,y)\mid x^2+y^2-4y=0\}$，则 $A\cap B$ 中元素的个数为

A. 无数个　　B. 2　　C. 1　　D. 0

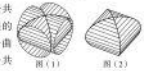
5. 已知双曲线 $C:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，C 的一条渐近线与直线 $l:x=\frac{1}{c}$ 交于点 M，若 $\triangle MF_1F_2$ 的面积为 $\sqrt{3}$，则 C 的离心率为

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　C. 4　　D. 2

6. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，已知 $\angle BAC=\frac{5\pi}{6}$，边 BC 上一点 D 使得 $AD=2$，且 $\angle BAD=\frac{\pi}{6}$，则 $\sqrt{6}b+c$ 的最小值为

A. $2\sqrt{3}$　　B. $4\sqrt{3}$　　C. $8\sqrt{3}$　　D. 8

7. 如图(1)，由两个半径相等的圆柱体呈直角相交而得到的公共部分对应的几何体称为“牟合方盖”(如图(2))，牟合方盖的表面可以看成四个曲面拼接成的. 将一个牟合方盖的四个曲面编号为 1，2，3，4，然后每个曲面染一种颜色，相邻(有公共边)的两面颜色不能相同，如果只有 4 种颜色可供使用，则不同的染色方法种数为


图(1)　　图(2)

A. 24　　B. 48　　C. 60　　D. 84

8. 若不等式 $(x^2-m)(\ln x-n)\geqslant 0$ 对任意正数 x 恒成立，则 $\frac{n}{m}$ 的最大值为

A. $\frac{1}{2e}$　　B. $\frac{1}{e^2}$　　C. $\frac{2}{e^2}$　　D. 0

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 2025 年 1 月 20 日，DeepSeek 发布并开源 DeepSeek－R1 模型，这是继 ChatGPT 之后人工智能技术的又一次突破，对人工智能市场的发展产生了巨大的推动作用. 以下是收集到的 2015 年至 2024 年人工智能的市场规模(单位：十亿美元)的数据：

年份	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
年份代号 x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
市场规模 y	6.4	9.5	13.8	20.1	29	40.7	58	80.4	110	150

设 $z=\ln y$，z 与 x 的关系可以用线性回归模型 $\hat{z}=0.35x+1.57$ 进行拟合，$e^{0.35}\approx 1.42$，$e^{1.57}\approx 4.8$，则

A. 人工智能的市场规模与年份正相关

B. 人工智能的市场规模的 90% 分位数为 110

C. y 关于 x 的回归方程为 $\hat{y}=e^{0.35x}+4.8$

D. 人工智能的市场规模的年增长率约为 42%

10. 已知 $|a_n|$，$|b_n|$ 均为等差数列，设 S_n，T_n 分别为 $|a_n|$，$|b_n|$ 的前 n 项和，若 $(2n+2)S_n=nT_n$，则

A. $4a_1=b_1$　　B. $\frac{a_{10}}{b_{11}}=\frac{1}{2}$

C. $T_{11}=143a_1+S_{11}$　　D. 数列 $\left\{\frac{a_1^2}{(b_n+2a_1)a_n}\right\}$ 的前 n 项和小于 $\frac{1}{4}$

学校　班级　姓名　考生号　考场号　座位号
装　订　线

11. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{b^2}=1(0<b<2\sqrt{2})$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，将 C 绕其中心分别逆时针、顺时针各旋转 $45°$，得到椭圆 C_1、C_2，设 C_1、C_2 围成的公共区域的边界为曲线 Γ，则

A. Γ 有四条对称轴　　B. Γ 上任意两点间距离的最大值为 $4\sqrt{2}$

C. Γ 的周长 $L>8\sqrt{2}$　　D. Γ 围成图形的面积 $S>\frac{8\pi}{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知函数 $f(x)=\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$ 内恰有 3 个零点，则 ω 的取值范围为_____.

13. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的增函数，且图象关于点 $(2,1)$ 对称，若关于 x 的不等式 $f(|x+a|-1)+f(|x-a|)<2$ 有解，则实数 a 的取值范围为_____.

14. 已知正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 上底面 $ABCD$ 的边长为 2，现有一个半球，球心 O 为正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心，且正四棱台的上底面、四条侧棱和下底面的四条边均与球 O 相切，则该半球的表面积为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

某科技公司研发了一种新产品，每件产品上市前需要分别进行两项测试，第一项测试通过的概率为 0.7，若第一项通过，则第二项通过的概率为 0.9，若第一项未通过，则第二项通过的概率为 0.4.

(Ⅰ)已知某件产品在两项测试中仅通过一项，求其第一项测试通过的概率；

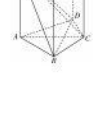
(Ⅱ)规定至少通过一项测试的产品为合格品，现对 10 件该产品独立地进行测试，记其中的合格品件数为 X，则 k 取何值时 $P(X=k)$ 最大？

16. (15 分)

如图，直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点都在球 O 的球面上，A_1C 是球 O 的直径，且 $A_1C=2\sqrt{2}$，$A_1A=2$，$AB=AD=\sqrt{3}$.

(Ⅰ)证明：平面 A_1BD 上平面 A_1AC；

(Ⅱ)求平面 A_1BC 与平面 A_1DC 夹角的余弦值.



17. (15 分)

已知函数 $f(x)=ax+\frac{1}{x+1}(a\in\mathbf{R})$.

(Ⅰ)讨论 $f(x)$ 的单调性；

(Ⅱ)若不等式 $f(x)\geqslant 2\ln(x+1)+e^{-x}-x^2$ 对任意的 $x\in[0,+\infty)$ 恒成立，求 a 的取值范围.

18. (17 分)

已知抛物线 $E:y^2=2px(p>0)$ 经过点 $Q(4,-4)$，过 E 的焦点 F 作斜率为 k_1 的直线 l_1 与 E 交于 A、B 两点(A 在第一象限)，过点 $P(3,0)$ 作直线 AP、BP 分别与 E 交于另外两点 C、D，设直线 CD 的斜率为 k_2.

(Ⅰ)求 E 的方程；

(Ⅱ)证明：$\frac{k_1}{k_2}$ 为定值；

(Ⅲ)过点 D 作两条相互垂直的直线 DM、DN，分别与 E 交于另一点 M、N(点 M、N 均与 A、C 不重合)，若直线 AD 与 AB 的斜率之积为 -3，证明直线 MN 与 AC 相交于定点，并求出定点的坐标.

19. (17 分)

数学归纳法是一种数学证明方法，通常被用于证明某个给定命题在整个(或者局部)自然数范围内成立. 证明分为下面两个步骤：①证明当 n 取第一个值 $n_0(n_0\in\mathbf{N}^*)$ 时命题成立；②假设 $n\leqslant k(k\in\mathbf{N}^*,k\geqslant n_0)$ 时命题成立，证明当 $n=k+1$ 时命题也成立. 根据①②就可以断定命题对于从 n_0 开始的所有正整数 n 都成立. 根据上述材料解决下面的问题：

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=\cos\theta$，当 $n\geqslant 3$ 时，$a_n=2a_{n-1}\cos\theta-a_{n-2}$，其中 $\theta\in(0,\pi)$.

(Ⅰ)写出 a_3 和 a_4，猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式，并证明你的猜想；

(Ⅱ)若 $a_2-a_1=2a_1a_3$，求 θ；(参考公式：$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$)

(Ⅲ)对任意的 $n\geqslant 2$ 且 $k\in\mathbf{N}^*$，设满足 $a_n=\cos\frac{k-1}{k^2}$ 的 θ 的最小值为 θ_n，证明：当 $n\geqslant 2$ 时，

$$(1+\theta_2)(1+\theta_3)\cdots(1+\theta_n)<2-\frac{2}{n+1}.$$